

零代码基础开发智能硬件作品 ——基于“学用结合”理念的AI通识项目

安卓华 新疆生产建设兵团第七师高级中学

刘国 山西省太原市尖草坪区第一中学

谢作如 浙江省温州科技高级中学

摘要:当前,中小学人工智能通识教育普遍面临“体验丰富、认知建构不足”的困境,学生难以亲历完整的人工智能开发流程。基于此,本文提出以“零代码基础”为核心理念的教学实践方案,通过“网页端手势模型训练—自然语言驱动代码生成—本地NPU部署运行”的技术路径,使无编程基础的学生也能体验从数据采集、模型训练到硬件控制的全流程。实践表明,该方案有效实现了“学用结合”,将教学重心从语法记忆转向人工智能思维建构,为人工智能通识课的落地提供了一条切实可行的路径。

关键词: AI通识教育; 学用结合; 模型训练; 项目式学习

中图分类号: G434 **文献标识码:** A **论文编号:** 1674-2117 (2026) 17-0075-03

自教育部办公厅发布《关于加强中小学人工智能教育的通知》(以下简称《通知》)之后,人工智能(AI)通识教育成为中小学教育创新的热点。然而从实施现状看,AI通识课普遍面临“看起来热闹,做起来迷茫”的困境,多数AI教学工具停留在体验层面,学生在体验人脸识别、语音交互等功能后,却始终无法实现用人工智能解决真实问题,这偏离了《通知》中强调的学用结合理念。因此,如何让学生真正动起来,亲历一次完整的AI开发流程,成为摆在教师面前的一道难题。

● 零代码基础是践行学用结合理念的理想门槛

所谓“学用结合”,是指学习内

容能够直接迁移至真实问题的解决,而非停留于纸上谈兵。唯有实现“学”与“用”的贯通,学生才能真正理解人工智能的运作逻辑与实用价值。但一个现实的矛盾是,传统意义上的AI项目开发,涉及数据处理、模型训练、框架编程、硬件调试等多个环节,技术门槛极高。只有技术门槛低至零代码基础的层面,“学用结合”在基础教育课堂中才具备大规模推广的可行性。“零代码基础”指学生无需具备任何传统编程语言的语法知识,借助图形化工具或自然语言交互,即可完成从模型训练到硬件部署的全流程。

尽管借助XEduPro、Mind+等AI学习工具,学生用少量代码便

能完成模型训练与部署,但其仍需具有基本的编程认知。相比之下,随着国产大模型与智能体的普及,“自然语言驱动开发”模式正在兴起——学生只需通过清晰的提示词描述功能需求,AI便可辅助生成核心代码,这为真正意义上的“零代码基础”教学提供了技术保障。当然,对于涉及软硬结合的物联网与机器人领域,若缺乏配套工具的封装与适配,仅凭大模型仍难以实现教学落地。

● 学用结合的AI通识项目选择

学用结合导向的项目式学习,其核心是引导学生将课堂所学转化为真实情境下可实现的实物作品。

科学选择项目载体与配套软硬件工具,是AI作品实践顺利实施的重要基础。

1. 人机交互项目的育人价值

笔者以学生熟悉的“手势控制风扇”为项目载体,通过“手势识别→指令映射→电机驱动”链条实现风扇智能控制。从技术角度看,“手势控制风扇”属于典型的人机交互项目,其中涵盖了数据采集、模型训练、关键点检测、电机控制与语音交互等知识点,是传统项目和人工智能的融合。从教学角度看,“手势控制风扇”项目综合性强,适合分解为不同难度的学习任务,梯度从基础的开关控制进阶到手势识别三档调速与语音播报,适应不同水平的学生。

2. 技术工具的选择

为实现“零代码基础”的教学目标,技术工具需同时满足三个条件:网页端零代码训练、模型格式标准化导出、硬件端接口高度封装。经过调研,本项目选用中鸣AI教育平台与灵芯派硬件套件,其核心优势在于:①云端训练零门槛。平台“手势分类”模块可调用摄像头连拍采集样本,自动完成手部关键点检测与特征标注,学生全程仅需拖拽与点击,无需接触任何算法代码。②模型部署极简。灵芯派内置RK3566四核处理器及独立NPU,并提供smartpi函数库,将电机控制、模型推理、语音合成等复杂功能封装为单行函数调用。配合RoboCode开发环境,可实

现代码与模型文件的一键上传、远程调试。③关键能力铺垫。平台提供了详细的smartpi库参考文档与标准案例,为后续利用大模型生成代码提供了必要的“语境信息”,使自然语言编程成为可能。

● “手势控制风扇”项目的实现过程

按照开发过程,将项目实施分为“平台训练—代码生成—部署运行”三个阶段,整体流程如图1所示。

1. 训练手势模型

学生登录平台并进入“手势分类”模块,依次创建四类手势标签:“1档(食指)”“2档(剪刀手)”“3档(2-3-4指)”“关闭(握拳)”(如下页图2)。调用摄像头,通过长按连拍的方式完成手势样本采集,每类控制在100~140张;平台自动提取手部21个关键特征点,并完成样本的自动化标注。在教学过程中,教师设置对比探究任务,引导学生对比仅采集正面手势与多角度采集样本的模型效果差异,直观认识数据集质量对识别准确率的影响。

在图像样本准备就绪后,数分钟即可完成模型训练。网页预览面板可实时反馈各类手势的识别置信度,若识别效果不佳,可通过补充样本数据集的方式重新开展训练。学生在“样本采集—模型训练—效果评估—数据集迭代”的完整闭环实践中,逐步建立数据集与模型性能之间的因果认知。在模型识别指标达到教学预设要求后,可

一键导出ONNX格式模型数据包,其中包含model.onnx权重文件、模型元数据以及配套示例代码,为后续硬件端部署提供模型基础。

2. 编写代码

本项目的核心创新点为“零代码AI编程”,学生无需手动写程序代码,只需撰写提示词清晰地描述项目功能需求,依托大模型完成代码生成与迭代优化。在实际教学中,只要将灵芯派smartpi的参考文档及案例(<https://www.yuque.com/zmrobo/smartpi/>)提供给WorkBuddy,然后输入相关提示词,即可生成可以直接使用的代码。参考提示词如下:

请编写适配灵芯派硬件(smartpi)的Python程序hand_fan.py,调用本地部署model.onnx手势识别模型,实现手势对风扇电机的交互控制。功能:灵芯派摄像头实时采集画面→ONNX手势模型识别→控制M1端口电机+语音播报。手势规则:食指→1档,速度30,播报“启动一档”;“剪刀”→2

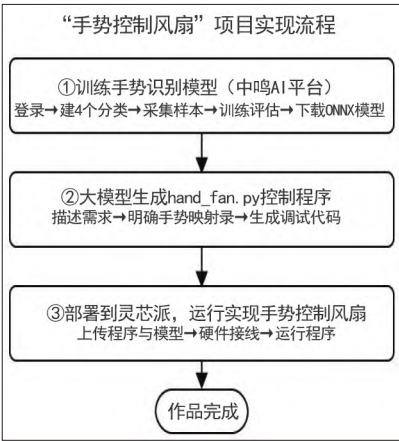


图1 “手势控制风扇”项目实现流程图



图2 手势分类的图片采集、训练、推理及模型下载

档,速度60,播报“启动二档”;2-3-4指→3档,速度90,播报“启动三档”;握拳→关闭,速度0,播报“关闭风扇”。快捷键Ctrl+C结束程序,风扇停止。

3. 部署作品

将灵芯派连接到电脑,按照提示词的要求接好风扇电机和USB摄像头。学生通过RoboCode编程软件建立计算机与灵芯派的通信连接,把hand_fan.py程序文件与model.onnx模型文件一并上传至灵芯派。在启动程序后,显示屏可实时显示摄像头识别的画面,程序

终端输出模块打印当前识别手势类别、推理置信度及单帧推理耗时——实测置信度稳定在0.9以上,基于板载NPU加速的ONNX模型推理仅约0.002秒。

WorkBuddy等编程智能体生成的代码并不稳定,如果遇到报错或逻辑不符,只要正确反馈错误信息,基本能得到解决。学生从“写代码的人”转变为“会提需求、会验收的人”,这正是“用AI学AI”的直接体现。

● 教学成效与反思

经过多轮教学实践验证,本项

目的教学成效主要体现在以下三个维度:

第一,实现了“学用结合”的真正落地。在传统教学中,学生大多止步于云端模型体验,无法感知模型推理和实物控制之间的关联。而在本项目中,零代码基础的学生也能亲历“数据采集—模型训练—边缘部署—硬件控制”的全流程,建立起对AI应用开发的整体认知。

第二,促进了主动学习的自然发生。以“自主训练手势控制实物风扇”为真实任务,极大调动了学生的主体性。

第三,实现了抽象概念的具象化建构。人工智能中的“数据标注”“训练”“推理”“部署”等核心概念,通过该项目的操作过程被转化为学生可见、可感的具身体验。

中小学人工智能通识课不能止步于“体验AI”,而应走向“理解AI、应用AI”。本文提出的技术路径,打通了“数据采集—模型训练—部署应用”的人工智能教学全流程,使无编程基础的中小學生也能亲历AI开发核心环节,为破解AI通识课“落地难、案例缺”的困境提供了一条切实可行的实践路径。

参考文献:

- [1]谢作如.莫把人工智能教成屠龙技[J].中国信息技术教育,2022(13):1.
- [2]谢作如.让人工智能通识教育走向“学用结合”[J].中国信息技术教育,2026(01):13.